

この講義プリントでは、以下の関数に対し、順に Lebesgue 積分を定義していく。

定義 L1 非負値可測単関数

定義 L2 非負値可測関数

定義 L3 $[-\infty, +\infty]$ に値をとる可測関数

定義 L4 複素数値可測関数

以下において、関数は可測集合 $E \subset \mathbb{R}^N$ 上の関数とする。

補題 3.1 可測単関数について、以下が成り立つ：

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k} = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{F_l}, \quad E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n F_l, \quad \alpha_k > 0 = \alpha_0, \quad \beta_l > 0 = \beta_0 \quad (k, l \geq 1) \quad \text{ならば} \quad \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k) = \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(F_l).$$

証明 $\exists (k_0, l_0) \in \mathbb{N}^2$ s.t. $\mu(E_{k_0} \cap F_{l_0}) = +\infty$ とする。このとき、 $E_{k_0} \cap F_{l_0} \subset E_{k_0}$, $E_{k_0} \cap F_{l_0} \subset F_{l_0}$ と測度の単調性より $\mu(E_{k_0}) = \mu(F_{l_0}) = +\infty$ である。 $\alpha_{k_0} > 0$, $\beta_{l_0} > 0$ より $\alpha_{k_0} \mu(E_{k_0}) = \beta_{l_0} \mu(F_{l_0}) = +\infty$ である。これと $\alpha_k \mu(E_k) \geq 0$, $\beta_l \mu(F_l) \geq 0$ より、 $\sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k) = +\infty = \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(F_l)$ が成り立つ。

$\forall (k, l) \in \mathbb{N}^2$, $\mu(E_k \cap F_l) < +\infty$ とする。このとき、任意の $k, l \geq 0$ に対し $\alpha_k \mu(E_k \cap F_l) = \beta_l \mu(E_k \cap F_l)$ が成り立つ。 $E_k \cap F_l \neq \emptyset$ のときは、 $x \in E_k \cap F_l$ に対して $\alpha_k = f(x) = \beta_l$ より $\alpha_k = \beta_l$ が成り立つからであり、 $E_k \cap F_l = \emptyset$ のときは、 $\mu(E_k \cap F_l) = 0$ が成り立つからである。このことと、 $\alpha_0 = \beta_0 = 0$, $E_k = E_k \cap E = E_k \cap \left(\sum_{l=0}^n F_l \right) = \sum_{l=0}^n (E_k \cap F_l)$, $F_l = E \cap F_l = \sum_{k=0}^m (E_k \cap F_l)$ と測度の有限加法性より、以下の等式が成り立つ：

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k) = \sum_{k=1}^m \alpha_k \sum_{l=0}^n \mu(E_k \cap F_l) = \sum_{k=0}^m \sum_{l=0}^n \alpha_k \mu(E_k \cap F_l) = \sum_{k=0}^m \sum_{l=0}^n \beta_l \mu(E_k \cap F_l) = \sum_{l=1}^n \beta_l \sum_{k=0}^m \mu(E_k \cap F_l) = \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(F_l).$$

定義 L1 非負値可測単関数の積分

非負値可測単関数 f は $E = \sum_{k=0}^n E_k$, $\alpha_0 = 0 < \alpha_k$ ($k \geq 1$) を満たす $\{E_k\}_{k=0}^n$, $\{\alpha_k\}_{k=0}^n$ を用いて $f = \sum_{k=0}^n \alpha_k \chi_{E_k}$ と表せる (命題 2.3 より)。この f と可測集合 $A \subset E$ に対し、積分 $\int_E f d\mu$, $\int_A f d\mu$ を

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k), \quad \int_A f d\mu = \int_E f \chi_A d\mu \quad \left(= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k \cap A) \right)$$

で定める。

注

(1) 補題 3.1 より積分の値は f の表し方に依らない。つまり、この定義は well-defined である。

(2) 以上の定義より、非負値可測単関数の積分の値は非負である。

命題 3.2 f, g はともに E 上の非負値可測単関数であるとする。このとき、以下が成り立つ。

$$(1) \int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu \quad (2) \alpha \geq 0 \text{ に対し } \int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu$$

$$(3) A, B \subset E \text{ が可測かつ } A \cap B = \emptyset \text{ を満たすならば } \int_{A+B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

証明 $f = \sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k}, g = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{F_l}, E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n F_l, \alpha_k > 0 = \alpha_0, \beta_l > 0 = \beta_0 (k, l \geq 1)$ とする。

(1) $f + g = \sum_{k,l} (\alpha_k + \beta_l) \chi_{E_k \cap F_l}$ (証明は問題 10.) より、 $f + g$ は単関数である。 $\alpha_k + \beta_l = 0 \Leftrightarrow (k, l) = (0, 0)$ に注意する。

$\exists (k_0, l_0) \neq (0, 0) \text{ s.t. } \mu(E_{k_0} \cap F_{l_0}) = +\infty$ とする。 $(k_0, l_0) \neq (0, 0)$ より $\alpha_{k_0} + \beta_{l_0} > 0$ だから

$$\int_E (f + g) d\mu = \sum_{k,l} (\alpha_k + \beta_l) \mu(E_k \cap F_l) \geq (\alpha_{k_0} + \beta_{l_0}) \mu(E_{k_0} \cap F_{l_0}) = +\infty$$

である。 k_0, l_0 の少なくとも一方は 0 でないので、 $k_0 \geq 1$ とする。 $E_{k_0} \supset E_{k_0} \cap F_{l_0}$ と測度の単調性より $\mu(E_{k_0}) = +\infty$ である。これと $\alpha_{k_0} > 0$ より、 $\int_E f d\mu = +\infty$ である。 $\int_E g d\mu \geq 0$ だから $\int_E f d\mu + \int_E g d\mu = +\infty = \int_E (f + g) d\mu$ が成り立つ。 $l_0 \geq 1$ の場合も同様である。

$\forall (k_0, l_0) \neq (0, 0), \mu(E_{k_0} \cap F_{l_0}) < +\infty$ とする。このとき、積分の定義と測度の有限加法性より

$$\begin{aligned} \int_E (f + g) d\mu &= \sum_{(k,l) \neq (0,0)} (\alpha_k + \beta_l) \mu(E_k \cap F_l) = \sum_{k=1}^m \alpha_k \sum_{l=0}^n \mu(E_k \cap F_l) + \sum_{l=1}^n \beta_l \sum_{k=0}^m \mu(E_k \cap F_l) \\ &= \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu\left(\sum_{l=0}^n (E_k \cap F_l)\right) + \sum_{l=1}^n \beta_l \mu\left(\sum_{k=0}^m (E_k \cap F_l)\right) = \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k) + \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(F_l) = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu. \end{aligned}$$

(2) 証明は演習とする。

(3) E の部分集合上の積分の定義と測度の有限加法性より

$$\begin{aligned} \int_{A+B} f d\mu &= \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k \cap (A + B)) = \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu((E_k \cap A) + (E_k \cap B)) = \sum_{k=1}^m \alpha_k (\mu(E_k \cap A) + \mu(E_k \cap B)) \\ &= \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k \cap A) + \sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k \cap B) = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu. \end{aligned}$$

問題 10. 以下を示しなさい。

(1) 集合 A, B に対し $\chi_A(x) \chi_B(x) = \chi_{A \cap B}(x)$ が成り立つ。

(2) 互いに交わらない集合 A, B に対し $\chi_A(x) + \chi_B(x) = \chi_{A+B}(x)$ が成り立つ。

(3) E 上の 2 つの単関数 $f = \sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k}, g = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{F_l}, E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n F_l$ に対し $f + g = \sum_{k=0}^m \sum_{l=0}^n (\alpha_k + \beta_l) \chi_{E_k \cap F_l}$ である。

(4) 命題 3.2(2)

補題 3.3 $f_n (n = 1, 2, 3, \dots), g$ は E 上の非負値可測単関数、 $\{f_n\}$ は増加列で、 $\forall x \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq g(x) \dots (*)$ を満たすとする。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E g d\mu$ が成り立つ。

注 $\{f_n\}$ が増加列なので $\left\{ \int_E f_n d\mu \right\}$ は単調増加な数列、従って極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$ は $[0, +\infty]$ で存在する。

証明 $E_0 = E(g = 0), E_+ = E \setminus E_0$ とおく。このとき、命題 3.2(2) より

$$\int_E f d\mu = \int_{E_+ + E_0} f d\mu = \int_{E_+} f d\mu + \int_{E_0} f d\mu \geq \int_{E_+} f d\mu, \quad \int_E g d\mu = \int_{E_+} g d\mu + \int_{E_0} g d\mu = \int_{E_+} g d\mu$$

が成り立つから、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_+} f_n d\mu \geq \int_{E_+} g d\mu$ を示せば十分である。従って、初めから g は E 上正值であるとしてよい。

$g = \sum_{k=1}^m \alpha_k \chi_{E_k}$, $E = \sum_{k=1}^m E_k$, $\alpha_k > 0$ とし、 $\alpha = \min_{1 \leq k \leq m} \alpha_k$, $\beta = \max_{1 \leq k \leq m} \alpha_k$ とおく。このとき、 E 上 $\alpha \leq g \leq \beta$ である。

$0 < \varepsilon < \alpha$ とする。このとき、 $g - \varepsilon$ は正值単関数である。 $F_n = E(f_n > g - \varepsilon)$ とおく。 $\{f_n\}$ が増加列であることから $\{F_n\}$ は単調増加であり、仮定 (*) から $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = E$ である。従って、**定理 1.21**(1) より $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \mu(E)$ が成り立つ。

$\mu(E) < +\infty$ とする。 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \setminus F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(E) - \mu(F_n)) = 0$ だから、 $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \geq N$, $\mu(E \setminus F_n) < \varepsilon$ が成り立つ。 $n \geq N$ ならば

$$\int_E f_n d\mu \geq \int_{F_n} f_n d\mu \geq \int_{F_n} (g - \varepsilon) d\mu = \int_{F_n} g d\mu - \varepsilon \mu(F_n) = \int_E g d\mu - \int_{E \setminus F_n} g d\mu - \varepsilon \mu(F_n) > \int_E g d\mu - (\beta + \mu(F_n)) \varepsilon$$

だから $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E g d\mu - (\beta + \mu(E)) \varepsilon$ が成り立つ。 $\varepsilon \in (0, \alpha)$ は任意だから、補題の結論の不等式が成り立つ。

$\mu(E) = +\infty$ のときは、 $\int_E f_n d\mu \geq \int_{F_n} (g - \varepsilon) d\mu \geq (\alpha - \varepsilon) \mu(F_n)$ から $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq (\alpha - \varepsilon) \mu(E) = +\infty \geq \int_E g d\mu$ を得る。

補題 3.4 $\{f_n\}, \{g_n\}$ はそれぞれ E 上の非負値可測単関数の増加列で、 $\forall x \in E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ を満たすとする。

このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu$ が成り立つ。

証明 $m \in \mathbb{N}$ を固定すると、仮定より $\forall x \in E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq g_m(x)$ が成り立つから、**補題 3.3** より $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E g_m d\mu$ が成り立つ。この不等式の左辺は m に依らないので、 $m \rightarrow \infty$ とすることで $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m d\mu$ を得る。 f_n と g_n の役割を入れ換えると逆向きの不等式が得られるから、補題の結論の等式が成り立つ。

定義 L2 非負値可測関数の積分

f を非負値可測関数とし、 $\{f_n\}$ を定義域の各点で f に収束する非負値可測単関数の増加列とする。この f と可測集合 $A \subset E$ に対し、積分 $\int_E f d\mu$, $\int_A f d\mu$ を $\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$, $\int_A f d\mu = \int_E f \chi_A d\mu$ で定める。

注 (1) **命題 2.8** より、この定義における $\{f_n\}$ は確かに存在する。

(2) **補題 3.4** より f の積分の値は f に収束する単関数の増加列のとり方に依らないので、この定義は well-defined である。

(3) 積分の定義より、非負値可測関数の積分の値は非負である。

命題 3.2' f, g はともに E 上の非負値可測関数であるとする。このとき、以下が成り立つ。

- (1) $\int_E (f + g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$ (2) $\alpha \geq 0$ に対し $\int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu$
(3) $A, B \subset E$ が可測かつ $A \cap B = \emptyset$ を満たすならば $\int_{A+B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$

証明 (1), (2) $\{f_n\}, \{g_n\}$ をそれぞれ f, g に収束する非負値可測単関数の増加列とする。このとき、 $\{f_n + g_n\}, \{\alpha f_n\}$ はそれぞれ $f + g, \alpha f$ に収束する非負値可測単関数の増加列である。従って、**定義 L2**、**補題 3.2**(1), (2) より以下が成り立つ：

$$\begin{aligned} \int_E (f + g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f_n + g_n) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_E f_n d\mu + \int_E g_n d\mu \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu, \\ \int_E \alpha f d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \alpha f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \int_E f_n d\mu = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \alpha \int_E f d\mu. \end{aligned}$$

(3) $f\chi_A, f\chi_B$ が非負値可測であること、 $\chi_{A+B} = \chi_A + \chi_B$, および (1) より、以下が成り立つ：

$$\int_{A+B} f d\mu = \int_E f\chi_{A+B} d\mu = \int_E (f\chi_A + f\chi_B) d\mu = \int_E f\chi_A d\mu + \int_E f\chi_B d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

定義 L3 $[-\infty, +\infty]$ に値をとる可測関数の積分

可測関数 $f : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ に対し

$$f^+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2} = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2} = \max\{-f(x), 0\}$$

とおく。このとき、 f^+, f^- は非負値、かつ **命題 2.5, 命題 2.6**(1) より可測であるから、**定義 L2** より $\int_E f^+ d\mu, \int_E f^- d\mu$ が定まる。これらの少なくとも一方が有限のとき、 f は E 上 **定積分を持つ** といい、

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

により f の積分を定める。また、 $\int_E f d\mu$ が有限 ($\Leftrightarrow \int_E f^+ d\mu, \int_E f^- d\mu$ が両方とも有限) のとき、 f は E 上 **(Lebesgue) 積分可能、(Lebesgue) 可積分** であるという。

定義 3.5 $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ は、 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f : E \rightarrow \mathbb{R}$ がともに可測であるとき、可測であるという。

注 複素数値関数は、実部・虚部が $\pm\infty$ を値にとるようなものを考えない。

命題 3.6 複素数値可測関数 f, g に対し、以下が成り立つ。

$$(1) E(f = g) \in \mathcal{M}_N$$

$$(2) \alpha f + \beta g \ (\alpha, \beta \in \mathbb{C}), f, g, \overline{f}, |f| \text{ は可測である。} \quad \left(\overline{\overline{f}}(x) = \overline{f(x)}, |f|(x) = |f(x)| \right)$$

命題 3.7 $f_n : E \rightarrow \mathbb{C} \ (n = 1, 2, 3, \dots)$ は可測で、各 $x \in E$ に対し有限な極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在するとする。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ も可測である。

問題 11. 以下を示しなさい。

$$(1) \text{ 命題 3.6(1) } \quad \text{ヒント } f(x) = g(x) \Leftrightarrow \operatorname{Re} f(x) = \operatorname{Re} g(x) \text{ かつ } \operatorname{Im} f(x) = \operatorname{Im} g(x) \text{ と命題 2.4}$$

$$(2) \text{ 命題 3.6(2) } \quad \text{ヒント 命題 2.5, 2.6}$$

$$(3) \text{ 命題 3.7 } \quad \text{ヒント 命題 2.7}$$

定義 L4 複素数値可測関数の積分

$f : E \rightarrow \mathbb{C}$ は、 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ がともに E 上可積分であるとき、 E 上可積分であるといい、 f の積分を

$$\int_E f d\mu = \int_E \operatorname{Re} f d\mu + i \int_E \operatorname{Im} f d\mu$$

で定める。